

自己寫的原程式：

```
package Dice;
import java.lang.Math;
import javax.swing.*;
import java.awt.*;
import java.awt.event.*;

public class Dice extends JFrame implements ActionListener{
    static Dice frm=new Dice();
    static JButton btn=new JButton(text: "擲骰子");
    static JLabel lab=new JLabel(text: "1");
    Run | Debug
    public static void main(String[] args){
        btn.addActionListener(frm);
        frm.setTitle(title: "骰子模擬器");
        frm.setSize(width: 400,height: 320);
        frm.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
    }
    public void actionPerformed(ActionEvent e){
        int number=(int)(Math.random()*6)+1;
        lab.setText(String.valueOf(number));
    }
}
```

AI第一次debug

假設你是一個程式設計員，幫我確認此程式碼問題

```
package Dice;
```

```
import java.lang.Math;
```

```
import javax.swing.*;
```

```
import java.awt.*;
```

```
import java.awt.event.*;
```

顯示更多 ▾

這段程式碼主要有一個關鍵問題：你建立了視窗、按鈕和標籤，但「沒有把元件加入視窗，也沒有讓視窗顯示出來」。

另外還有一個容易忽略的問題：`static Dice frm = new Dice();` 會在程式啟動時建立 `Dice` 物件，這本身可以運作，但不太建議這樣寫 Swing 程式。

你目前的程式：

```
<< Java
package Dice;

import java.lang.Math;
import javax.swing.*;
import java.awt.*;
import java.awt.event.*;

public class Dice extends JFrame implements ActionListener{

    static Dice frm=new Dice();
```

AI 建議加入`frm.setLayout(new FlowLayout());`，剩下功能交給AI寫

幫我加入以下功能

- 1.視窗標題「骰子模擬器」，尺寸 400×320，關閉時結束程式，開啟時置中
- 2.中央有一個 JLabel 顯示目前點數，字體 60pt
- 3.下方一個「擲骰子」按鈕 每按一次隨機產生 1-6 的點數並更新顯示
- 4.視窗上方顯示「已擲 N 次，總和 M，平均 X.XX」
- 5.點數為 6 時文字變綠色，為 1 時變紅色，其餘黑色

可以。以下版本直接把你列出的 5 個功能全部加入，並維持你原本的 `JFrame + JButton + JLabel + ActionListener` 寫法。

完整 Dice.java

```
package Dice;
```

```
import javax.swing.*;
```

```
import java.awt.*;
```

```
import java.awt.event.*;
```

```
public class Dice extends JFrame implements ActionListener {
```

AI加入了新的Label 用來處存總和，並且所有動作都在按下按鈕時執行，測試後功能完全，不用修改